Appendix

A 아파치(Apache) 웹 서버 설치 및 활용

웹 프로그래밍 학습은 서버 측에 관한 학습과 클라이언트 측에 관한 학습으로 구분할 수 있다. 이 책은 HTML, CSS, 자바스크립트와 같이 웹 페이지를 작성하는 것으로 클라이언트 측에 관한 학습을 다룬다. 대부분의 웹 페이지는 웹 서버 없이도 웹 브라우저만 가지고 독자들의 컴퓨터에서 실행되는데 문제가 없다. 하지만 몇몇 웹 페이지의 경우 보안 등의 이유로 반드시 웹 서버로부터 웹 브라우저에 전송될 때에야 실행된다.

이런 몇몇 경우뿐 아니라 웹 서버를 활용하는 경험을 축적하기 위해 아파치 웹 서버를 설치하고 활용하는 간단한 사례를 보이고자 한다. HTML 파일, 이미지, CSS3 파일, 자바스크립트 파일만 가진 간단한 웹 사이트 구축해보자.

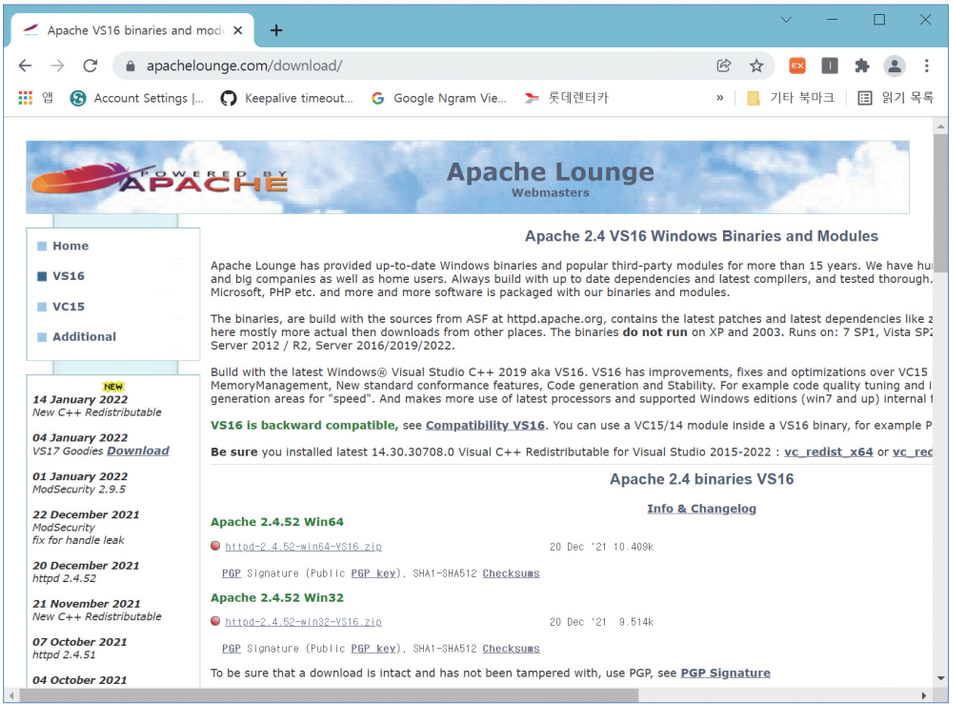


그림 A-1 아파치 웹 서버 다운로드 사이트 접속

1. 아파치 웹 서버 다운로드

먼저 아파치 웹 서버는 다음 사이트에 접속하여 다운로드 받는다.

```
https://www.apachelounge.com/download/
```

사이트에 접속하면 그림 A-1과 같은 화면이 나타난다.

2. Win64 버전 다운로드

이 사이트에서 그림 A-2와 같이 64비트 버전의 Apache 2.4.52 Win64 링크를 클릭하여 httpd-2.4.52-win64-VS16.zip 파일을 다운받는다.

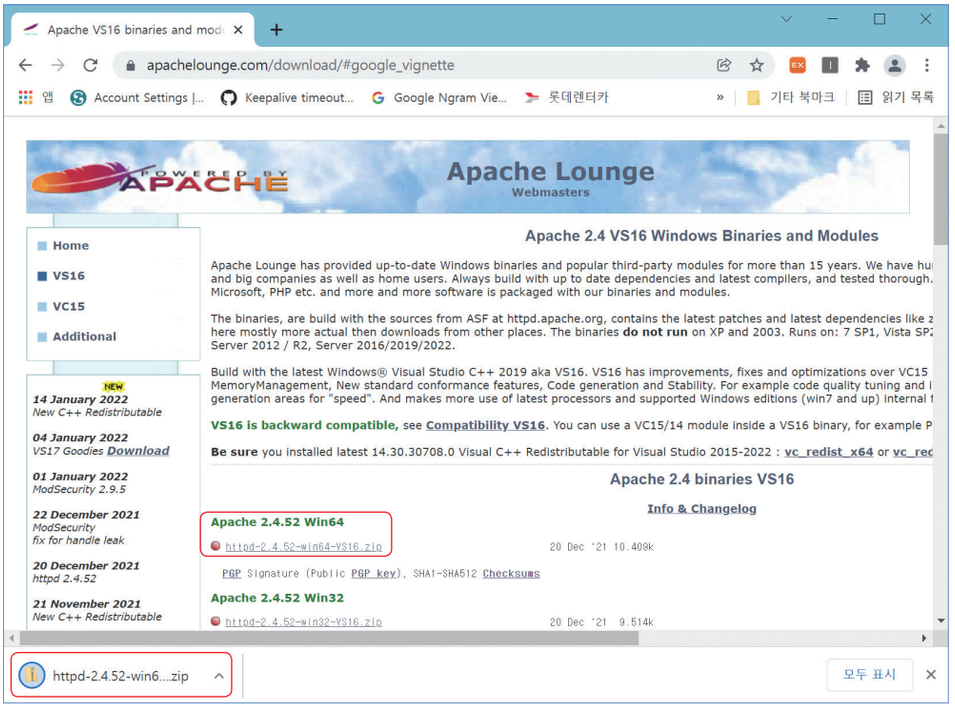


그림 A-2 Apache 2.4.52 Win64 버전 다운로드

3. 압축 풀기

다운받은 압축 파일을 C:\에 풀면 그림 A-3과 같이 C:\Apache24 폴더가 생성된다.

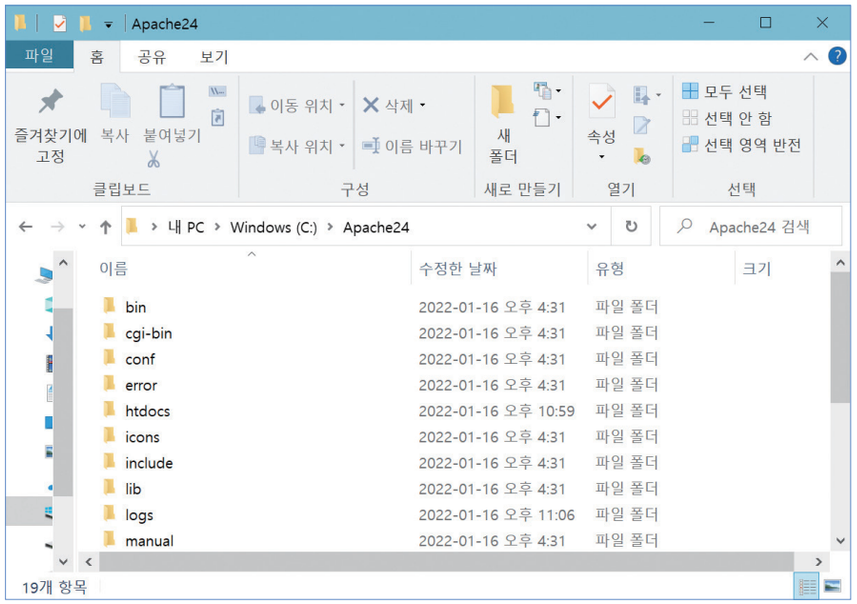


그림 A-3 C:\에 압축 풀기

여기에 보이는 여러 폴더 중 bin 폴더에는 아파치 웹 서버의 실행 파일 httpd.exe가 들어 있다. htdocs 폴더는 독자들이 만들 사이트의 모든 HTML 파일과 이미지, CSS, 자바스크립트 파일들을 두는 루트 위치이다. htdocs에는 설치 당시 index.html 파일이 이미 들어있는데, index.html은 웹 사이트에 접속하였을 때 디폴트로 출력되는 파일이다.

이제 아파치 웹 서버를 가동시켜보자.

4. 관리자 모드로 Power Shell 실행

PowerShell은 윈도우에서 키보드로 명령을 입력하는 사용자 인터페이스이다. 그림 A-4와 같이 PowerShell을 '관리자로 실행' 방법으로 실행하라. 그러면 그림 A-5와 같은 PowerShell 창이 출력된다.

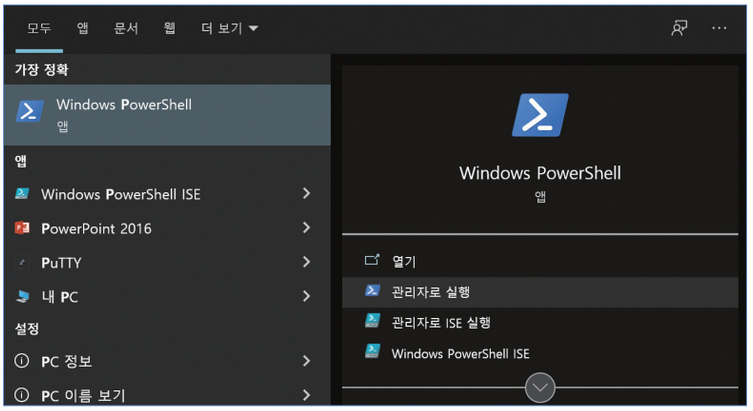


그림 A-4 PowerShell을 관리자로 실행

5. 아파치 웹 서버를 서비스에 등록

PowerShell에서 명령을 입력하여 아파치 웹 서버를 서비스로 등록하려고 한다. 먼저 그림 A-5와 같이 C:\Apache24\bin 폴더로 이동한다.

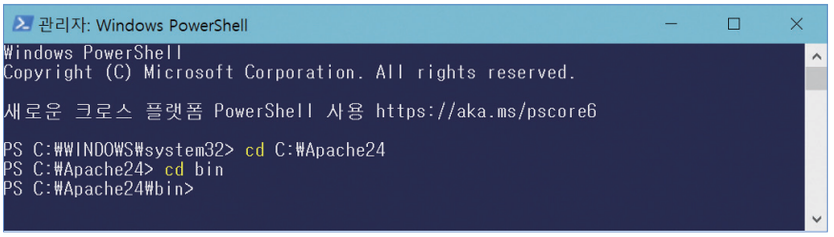


그림 A-5 아파치 웹 서버의 bin 폴더로 이동

그러고 나서 그림 A-6과 같은 '.\httpd.exe -k install' 명령을 통해 아파치 웹 서버 프로그램인 httpd.exe를 서비스로 등록한다.

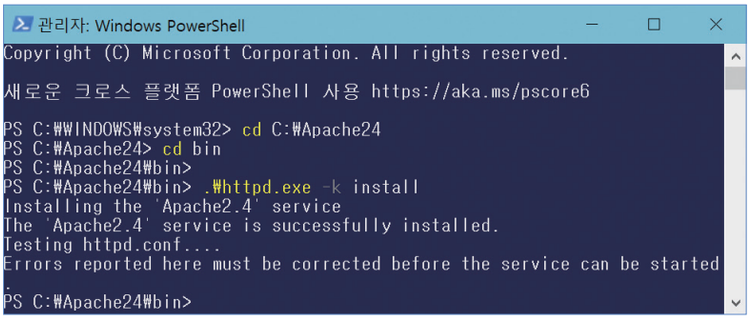


그림 A-6 아파치 웹 서버를 서비스로 등록

6. 웹 서버 서비스 실행

이제 '.\httpd.exe -k start' 명령을 이용하여 그림 A-7과 같이 아파치 웹 서버 서비스를 실행시킨다.

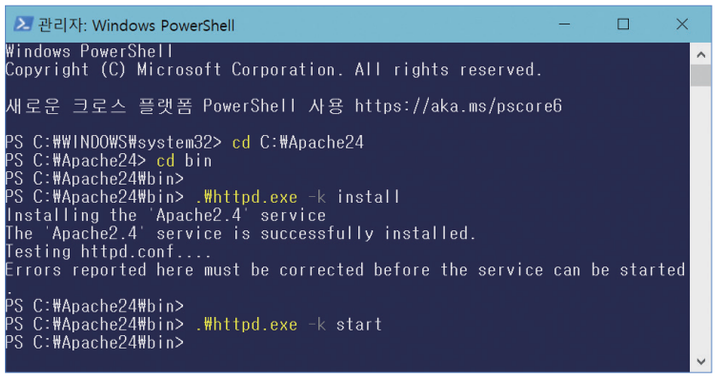


그림 A-7 아파치 웹 서버 서비스 실행

7. 웹 서버 서비스 실행 확인

작업 관리자를 실행하여 서비스 메뉴를 선택하면 그림 A-8과 같이 Apache2.4 서비스가 실행되고 있음을 볼 수 있다.

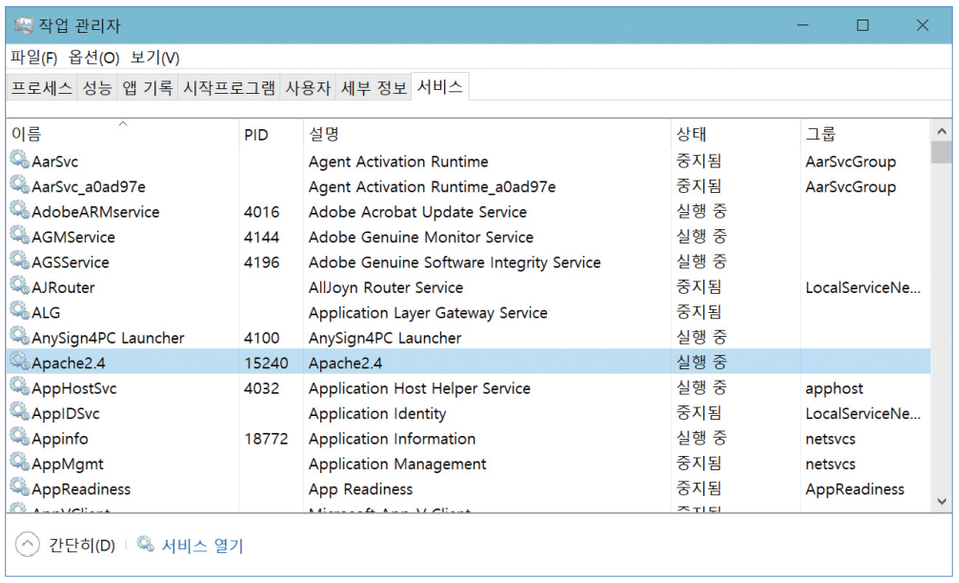


그림 A-8 아파치 웹 서버 서비스 실행 확인

8. 아파치 웹 서버 테스트

아파치 웹 서버의 설치와 실행이 모두 끝났다. 이제, 그림 A-9와 같이 웹 브라우저에 localhost를 입력하여 아파치 웹 서버가 잘 동작하는지 테스트해보자. 성공적인 경우 그림 9와 같이 It worsk! 가 출력된다.

여기서 localhost란 현재 컴퓨터란 뜻이다. 본래는 웹 사이트의 이름이나 웹 사이트의 IP 주소를 입력해야하지만 현재 컴퓨터의 웹 서버에 접속할 때는 localhost로만 해도 된다. 독자의 웹 사이트를 다른 사용자들이 접속하도록 하기 위해서는 여러 가지 설정과 환경 구축이 필요한데 이것을 독자들이 추후 천천히 알아보는 것이 좋겠다.

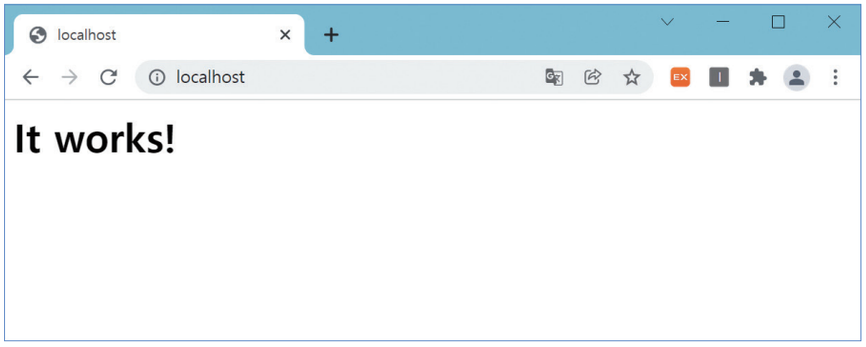


그림 A-9 웹 브라우저로 아파치 웹 서버에 처음 접속

그러면 도대체 "It works!"가 어떻게 출력되었는지 알아보자. 이것은 그림 A-10과 같이 설치할 때부터 C:\Apache24\htdocs 폴더에 만들어져 있는 index.html이 웹 브라우저로 전송되고 웹 브라우저는 이 HTML 파일을 스크린에 출력하였기 때문이다.

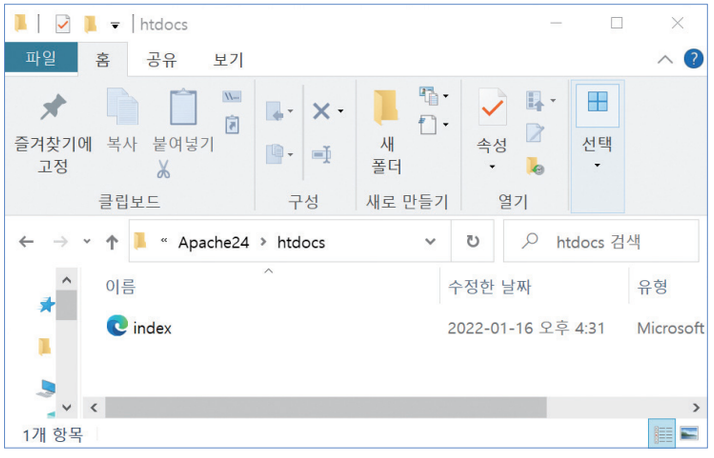


그림 A-10 C:\Apache24\htdocs에 미리 설치되어 있는 index.html

index.html의 소스 코드를 메모장으로 열어보면 그림 A-11과 같이 별거 없다. It works! 텍스트를 출력하는 단순한 파일이다. index.html 파일을 수정하면 웹 사이트에 접속하였을 때 처음 출력하고 싶은 문서를 담을 수 있다.

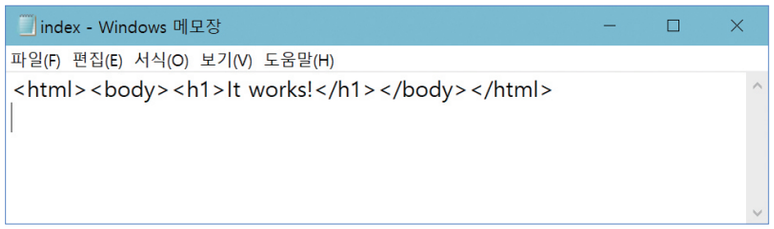


그림 A-11 index.html의 소스 코드

9. 웹 페이지 만들기

다음 코드는 이 책의 예제 2-17의 소스 코드이다. 독자들은 이 소스 코드를 편집하여 그림 A-12와 같이 '예제02-17.html'로 저장하여 C:\Apache24\htdocs 폴더에 두고, media 폴더를 만들고 apple.png, banana.png, mango.png 이미지를 C:\Apache24\htdocs\media 폴더에 둔다. HTML 파일을 저장할 때 UTF-8로 인코딩하는 것을 잊으면 안 된다. 그림 A-13은 저장 결과이다.

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<meta charset="UTF-8">
<title>표에 이미지 삽입</title>
</head>
<body>
<h3>표에 이미지 삽입</h3>
<hr>
<table>
    <caption>좋아하는 과일</caption>
    <tbody>
        <tr>
            <td><img src="media/apple.png"></td>
            <td><img src="media/banana.png"></td>
            <td><img src="media/mango.png"></td>
        </tr>
    </tbody>
</table>
</body>
</html>
```

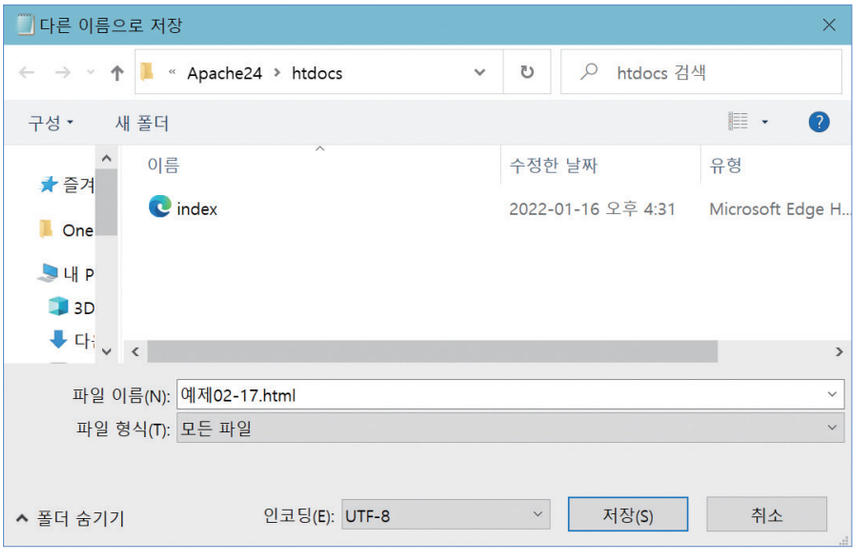
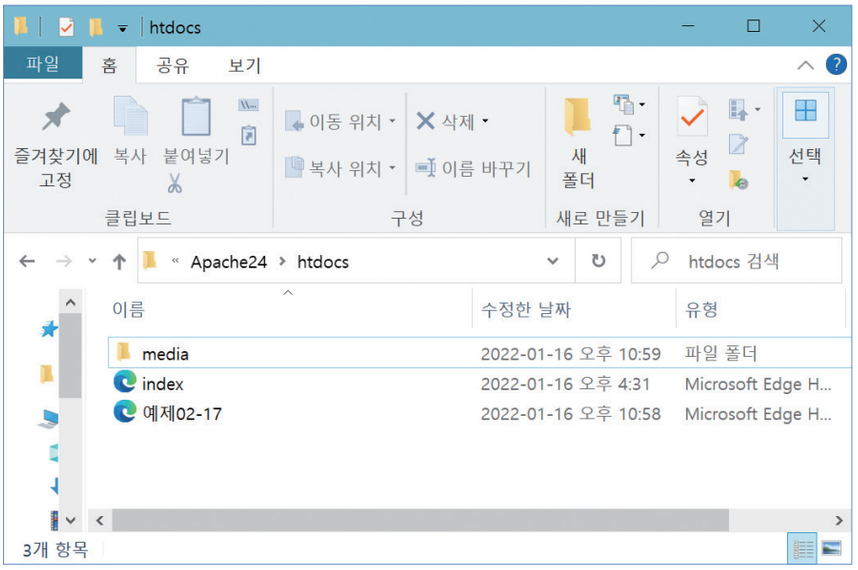
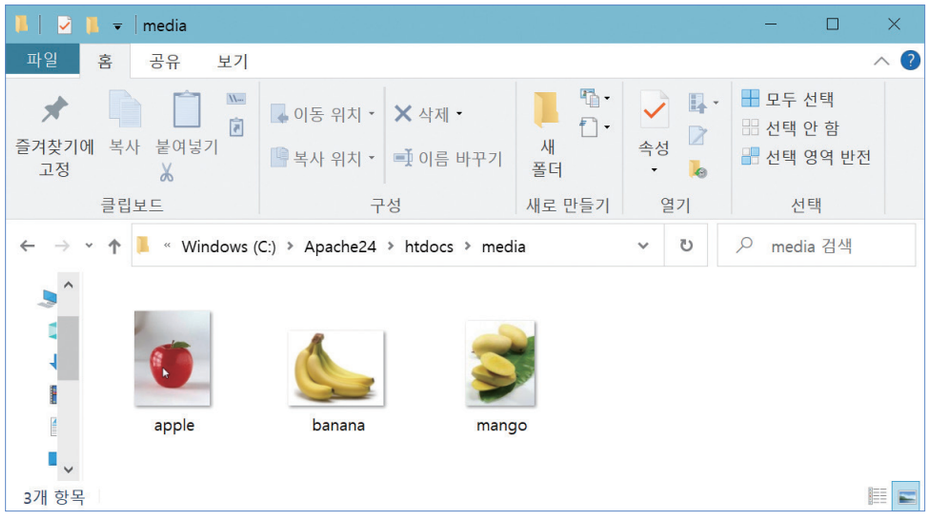


그림 A-12 예제02-17.html 파일로 저장. UTF-8로 인코딩



(a) C:\Apache\htdocs 폴더에 만들어진 media 폴더와 HTML 파일들



(b) C:\Apache\htdocs\media 폴더에 저장된 이미지 파일들

그림 A-13 C:\Apache24\htdocs에 저장된 웹 파일들

이제, 그림 A-14와 같이 웹 브라우저에 localhost/예제02-17.html을 입력하면 예제 2-17이 출력된다. 이 과정은 다음과 같이 진행된다. 1) 브라우저가 localhost 즉 현재 컴퓨터의 웹 서버(아파치)에 접속하고 '/' 폴더(루트 위치)에 있는 예제02-17.html 파일을 요청한다. 2) 아파치 웹 서버는 '/'를 받고 웹 사이트가 구축되는 루트 위치인 C:\Apache24\htdocs 폴더에서 예제02-17.html 파일을 찾아 브라우저로 전송한다. 3) 브라우저는 받는 웹 페이지를 화면에 출력한다.

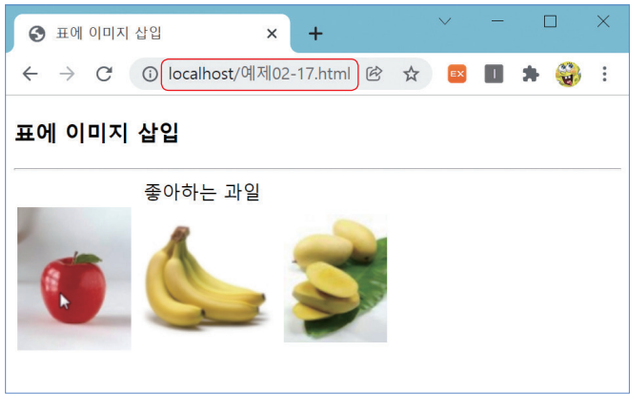
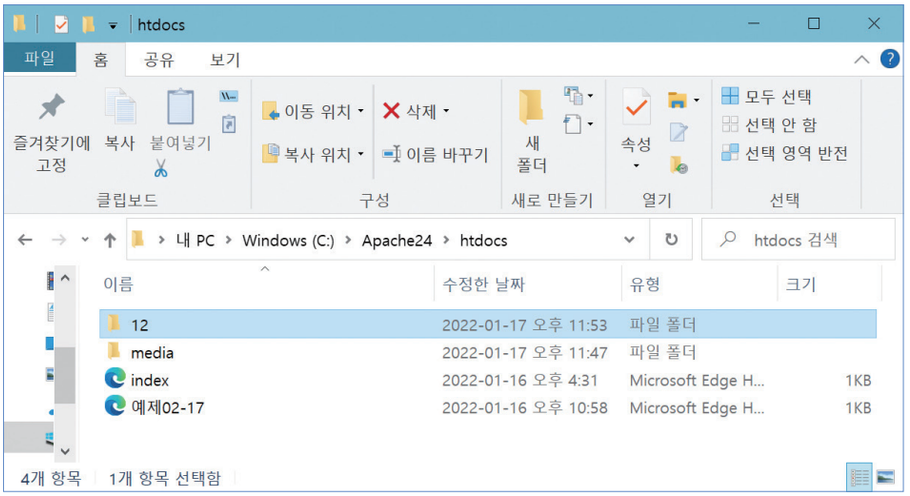
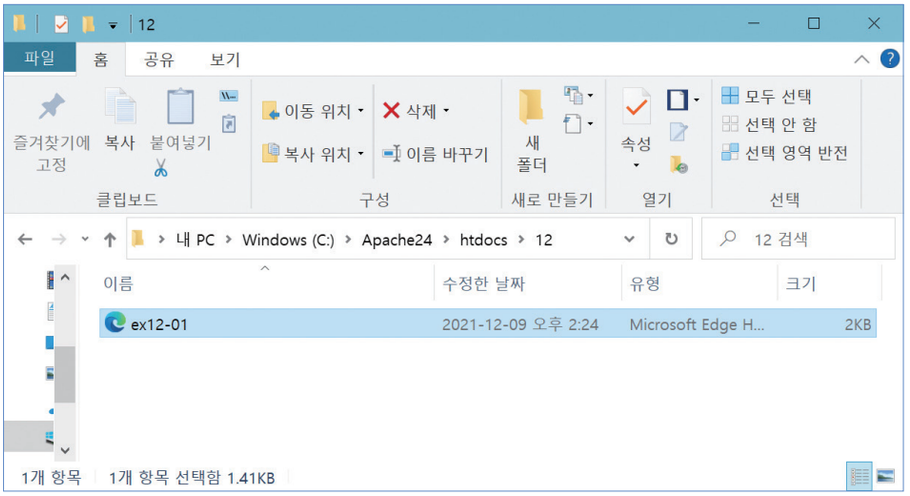


그림 A-14 브라우저로 localhost/예제02-17.html 실행

독자들은 이런 식으로 자신이 만든 웹 페이지들을 htdocs 폴더에 넣어두고 localhost로 실행하면 된다. 만일 이 책의 12장에 나오는 ex12-01.html 예제를 테스트하고자 할 때, 그림 A-15와 같이 '12' 이름의 폴더를 만들고 이곳에 ex12-01.html을 작성하여 저장한다. 그러고나서 그림 A-16과 같이 localhost/12/ex12-01.html을 입력하면 된다.



(a) htdocs 폴더에 12 이름의 폴더 생성



(b) 12 이름의 폴더에 ex12-01.html 저장

그림 A-15 이 책의 예제 12-1을 테스트하기 위해 폴더 12를 만들고 ex12-01.html 저장

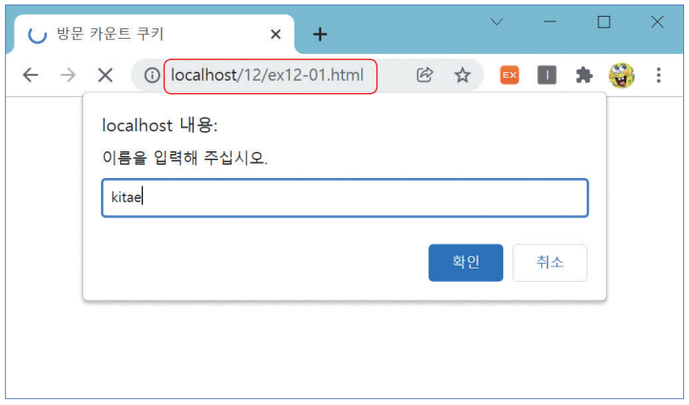


그림 A-16 예제 12-1 실행

10. 웹 서버 서비스 중단하고자 할 때

아파치 웹 서버의 서비스를 중단시키고자는 하는 경우 '.\httpd.exe -k stop' 명령을 그림 A-17과 같이 입력하거나 그림 8의 '작업 관리자'에서 '중단'시킬 수 있다.

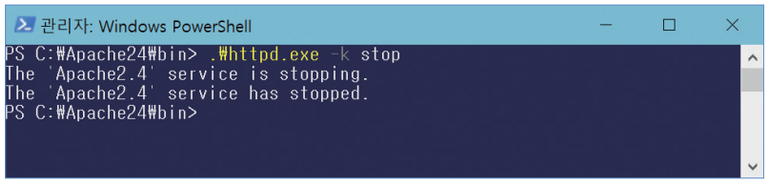


그림 A-17 웹 서버 서비스 중단

웹 서버 서비스가 중단되면 재시작 시키기 전에는 실행되지 않는다. 서비스의 재시작은 PowerShell에서 '.\httpd.exe -k restart' 명령을 그림 A-18처럼 입력하거나 '작업 관리자'에서 재시작시키면 된다.



그림 A-18 웹 서버 서비스 재실행

11. 웹 서버 서비스를 등록 해제하고자 할 때

웹 서버 서비스가 한 번 등록되면 부팅할 때 자동 실행되므로(수동 실행시키는 방법도 있다) 서비스 등록을 아예 해제시키고자 하면 PowerShell에서 '.\httpd.exe -k uninstall' 명령을 그림 A-19와 같이 입력하면 된다. 작업 관리자에서 보면 서비스 목록에서 사라진 것을 확인할 수 있다. 하지만, 웹 서비스를 먼저 중단시킨 후 웹 서비스의 등록을 해제하면 확실히 해제할 수 있다.



그림 A-19 서비스 등록 해제

Appendix

B 2차원 배열

2차원 배열

2차원 배열의 모양

2차원 배열은 2차원의 행렬로 원소들을 포함하는 배열로 그림 B-1과 같이 만들 수 있다.

```
// 3x2 배열(3행 2열)
let array2D = [ [1,2], [3,4], [5,6] ];
```

array2D

1	2
3	4
5	6

그림 B-1 2차원 배열의 모양

2차원 배열의 원소 접근

2차원 배열은 1차원 배열의 각 원소가 배열인 형태이다. 2차원 배열의 원소는 배열이름[행번호][열번호]로 나타내는데 사례를 들면 다음과 같다.

```
let a = array2D[0][0]; // a는 1
let b = array2D[0][1]; // b는 2
let c = array2D[1][0]; // c는 3
..
array2D[2][1] = 7; // 저장된 6이 7로 바뀐다.
```

배열의 크기

2차원 배열에서 배열의 크기를 나타내는 방법은 다음과 같다.

```
let n = array2D.length; // n은 3. array2D 배열은 원소가 3개인 1차원 배열
let m = array2D[0].length; // array2D[0]은 원소가 2개인 1차원 배열
```

Array를 이용하여 2차원 배열 만들기

Array 객체를 이용하여 2차원 배열을 만들 수 있다. 2x3 배열을 만들어 보자. 먼저 원소가 3인 배열

을 만든다. 그러고 나서 for 문을 3번 돌면서 원소가 2개인 배열을 만들어 array2D의 각 원소로 저장한다.

```
let array2D = new Array(3); // 원소 개수가 3인 배열 생성
for(let i=0; i<array2D.length; i++) // 3번 반복
    array2D[i] = new Array(2); // 원소 개수가 2인 배열을 생성하여 array2D[]의 각 원소로 저장
```

예제 B 2차원 배열 만들기

3x2 크기의 배열을 만드는 기초적인 자바스크립트 코드의 사례를 보인다.

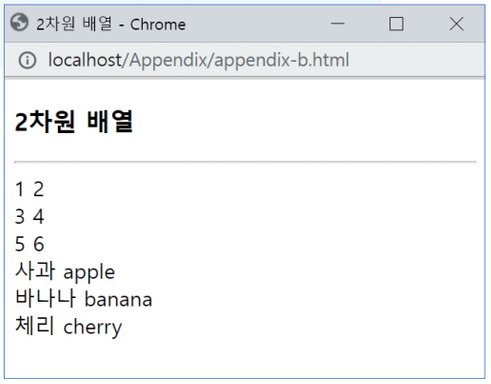
```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<meta charset="utf-8">
<title>2차원 배열</title>
</head>
<body>
<h3>2차원 배열</h3>
<hr>
<script>
// rows x cols의 2차원 배열 생성하여 리턴. 원소는 모두 비어 있음
function make2DArray(rows, cols) {
    let array2D = new Array(rows);
    for(let i=0; i<array2D.length; i++) {
        array2D[i] = new Array(cols);
    }
    return array2D; // 2차원 배열의 레퍼런스 리턴
}

// 매개변수로 넘어온 2차원 배열 출력
function print2DArray(array2D) {
    for(let i=0; i<array2D.length; i++) {
        for(let j=0; j<array2D[i].length; j++) {
            document.write(array2D[i][j] + " ");
        }
        document.write("<br>");
    }
}

let array2D = [ [1,2], [3,4], [5,6] ]; // 초기값으로 3x2 배열 만들기
print2DArray(array2D); // array2D의 화면 출력

let word2D = make2DArray(3, 2); // 3x2 배열 만들기
word2D[0][0] = "사과";
```

```
word2D[0][1] = "apple";
word2D[1][0] = "바나나";
word2D[1][1] = "banana";
word2D[2][0] = "체리";
word2D[2][1] = "cherry";
print2DArray(word2D); // word2D의 화면 출력
</script>
</body>
</html>
```



Appendix

C 비정형 표 만들기

비정형 표

HTML 태그를 이용하여 기본적인 표 만드는 과정은 2장에서 설명하였다. 이 절에서는 그림 C-1과 같이 여러 셀이 합쳐 하나의 셀을 이루는 형태의 비정형 표 만드는 방법을 소개한다. 하지만, 이런 표를 손으로 직접 만드는 것은 복잡하기 때문에 웹 전문 저작 도구나 사이트를 이용할 것을 권한다.

이제, 그림 C-1의 예를 가지고 HTML 태그로 비정형 표를 작성하는 원리를 알아보자.

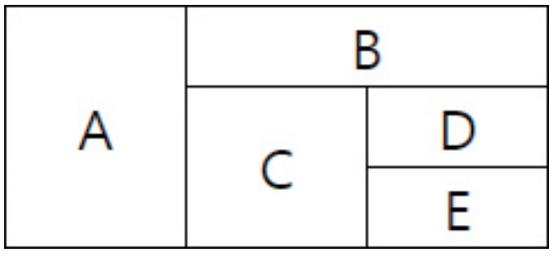


그림 C-1 문제로 주어진 비정형 표

과정 1. 비정형 표를 정형 표로 그려보기

우선 머리 속에서 문제에 주어진 비정형 표를 정형 표로 그려본다. 그림 C-2와 같이 그려보았다. 문제에서 주어진 C-1의 표는 원래 3개의 행(row)과 3개의 열(column)로 구성된 정형 모양의 표인데, 열(column) 방향 혹은 행(row) 방향으로 확장(span)하여 비정형 표의 모양이 된 것이라고 해석할 수 있다. "A"가 들어있는 셀이 아래로 3 개의 셀 공간을 차지하도록 확장(3개의 row을 차지하도록 확장)되었으며, "B"가 들어 있었던 셀은 오른쪽으로 두 개의 셀을 차지하도록 확장되었으며, "C"가 들어있던 셀은 아래로 두 셀을 차지하도록 확장되었다.

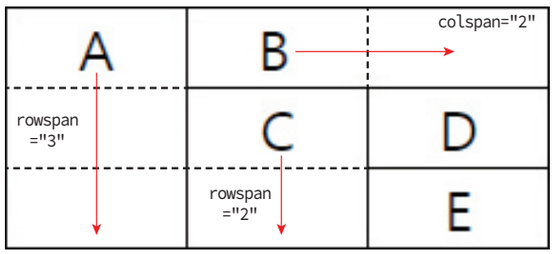


그림 C-2 C-1의 비정형 모양의 표를 정형 모양의 표 형식으로 그리기

과정 2. TABLE 태그 작성

이제 다음과 같이 HTML 태그로 3행의 표 골격을 작성한다.

```
<table>
    <tr><td></td><td></td></tr>   <!-- 첫 번째 행에 2 개의 셀(A, B) 있음 -->
    <tr><td></td><td></td></tr>   <!-- 두 번째 행에 2 개의 셀(C, D) 있음 -->
    <tr><td></td></tr>            <!-- 세 번째 행에 1 개의 셀(E) 있음 -->
</table>
```

과정 3. <td> 태그에 colspan, rowspan 속성 작성

첫 번째 행의 첫 번째 셀은 밑으로 3개의 행을 차지하고(rowspan="3"), 두 번째 셀은 옆으로 2개의 열을 차지하므로(colspan="2"), 첫 행은 다음과 같은 코드를 작성한다.

```
<table>
    <tr><td rowspan="3">A</td><td colspan="2">B</td></tr> <!-- 첫 번째 행 -->
    <tr><td></td><td></td></tr>
    <tr><td></td></tr>
</table>
```

두 번째 행의 경우, 첫 번째 셀은 이미 첫 행의 셀에 의해 자리를 잃어버렸으므로 없는 것으로 본다. 두 번째 셀은 밑으로 2개의 행을 차지하고(rowspan="2"), 세 번째 셀은 단순 셀이다. 그러므로 다음과 같이 코드를 수정한다.

```
<table>
    <tr><td rowspan="3">A</td><td colspan="2">B</td></tr>
    <tr><td rowspan="2">C</td><td>D</td></tr>              <!-- 두 번째 행 -->
    <tr><td></td></tr>
</table>
```

세 번째 행에는 하나의 단순 셀만 존재하므로 다음과 같이 코드를 완성한다.

예제 C 비정형 표 만들기

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<meta charset="utf-8">
<title>비정형 표 만들기 예</title>
<style>
table {
    border : 1px solid black;
    border-collapse : collapse;
}
td {
    width : 50px;
    text-align : center;
}
</style>
</head>
<body>
<h3>비정형 표 만들기</h3>
<hr>
<table>
    <tr><td rowspan="3">A</td><td colspan="2">B</td></tr>
    <tr><td rowspan="2">C</td><td>D</td></tr>
    <tr><td>E</td></tr>
</table>
</body>
</html>
```

